



المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
Technical and Vocational Training Corporation

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
قسم امن سيراني
مشروع التخرج الأكاديمي



معهد التميز الأمريكي للتدريب
American Excellence Higher Training
Institute

الحماية من الجرائم الإلكترونية

دراسة تأصيلية وتطبيقية لتطوير منصة تفاعلية متكاملة للتقييم الأمني والتوعية السيبرانية الذكية
(CyberShield Platform)

إعداد الطالبات:

رؤى عبدالله
غالية محمد
ريم كليبي
لولوه فهد
روابي موسى
حسناء احمد

إشراف الأستاذة:

أ / عفاف أحمد

العام الجامعي:

1447هـ - 1449هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(سورة المجادلة: الآية 11)

مقدمة عامة

شهد العصر الحالي تحولاً رقمياً كاسحاً شمل كافة مناحي النشاط الإنساني والخدمي والمصرفي والتعليمي. ومع هذا الاعتماد المتصاعد على شبكة الإنترنت والمنظومات السحابية والهواتف الذكية، تطورت أنماط التهديدات الرقمية وانتقلت من استهداف الأنظمة والخواصم التقنية البحتة إلى استهداف مباشر للعنصر البشري؛ باعتباره النقطة الأكثر استهدافاً والأعلى خطورة في منظومة الأمن السيبراني.

ويأتي هذا البحث الأكاديمي ليعالج ظاهرة "الجرائم الإلكترونية" من منظور علمي وتطبيقي متكامل، يجمع بين الركائز النظرية لعلم الأمن السيبراني وهندسة السلوك البشري، وبين المخرجات التطبيقية من خلال تشييد منصة تفاعلية متطورة تم اختبارها معملياً لحماية المستخدمين وتطوير كفاءاتهم الدفاعية في التعرف على حيل الهندسة الاجتماعية والاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني.

الإهداء

إلى منارة العلم وقودتنا الأولى، نبي الرحمة والمعلم الأول محمد بن عبدالله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم..

إلى من كان دعاؤهم لنا سنداً، وتشجيعهم لنا طريقاً نحو النجاح، إلى من بذلوا من أجلنا الكثير، ورافقونا في كل خطوة من خطوات مسيرتنا التعليمية..

إلى آبائنا وأمهاتنا الأوفياء، الذين كانوا وما زالوا مصدر القوة والعطاء، نهدي لهم هذا الإنجاز عرفاناً وامتناناً.

إلى معهدنا الكريم، معهد التميز الأمريكية العالي للتدريب، الذي كان محطة مهمة في مسيرتنا التعليمية، وإلى معلماتنا الفاضلات اللاتي قدمن لنا العلم والمعرفة، وكان لجهودهن وتوجيهاتهن أثر في تطوير مهارتنا وصقل معارفنا.

إلى رفيقات المسيرة وأخوات الدرب، اللواتي شاركننا لحظات التعلم والتحدي والنجاح، وكان لوجودهن أثر جميل في هذه الرحلة.

إلى كل من مدّ لنا يد العون، وقدم لنا كلمة تشجيع، أو نصيحة، أو دعماً أسهم في وصولنا إلى هذه المرحلة.

وإلى كل من يسهم بعلمه وجهده في نشر الوعي، وحماية المجتمع، وصون أمن الوطن ومقدراته الرقمية..

نهدي ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع، سائلين الله أن ينفع به، وأن يكون خطوة نحو مزيد من العلم والعطاء والنجاح.

الشكر والتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنيسر المقاصد والغايات، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على ما منّ به علينا من توفيق وعون، وعلى ما أكرمنا به من صبر ومثابرة حتى أتممنا هذا العمل العلمي المتواضع، سائلين الله أن يجعله نافعاً ومثمراً، وأن يكون خطوة مباركة في مسيرتنا العلمية والعملية.

وبكل مشاعر الامتنان والتقدير، نتقدم بخالص الشكر وعظيم العرفان إلى **مديرتنا الفاضلة الأستاذة / عفاف أحمد**، على ما قدمته لنا من توجيه وإرشاد ومتابعة خلال مراحل إعداد هذا العمل، وعلى ما بذلته من جهود مخلصة وحرص مستمر على مساعدتنا في تجاوز الصعوبات، وتصحيح الأخطاء، وتحسين مستوى العمل وتطويره.

كما نعبر عن بالغ تقديرنا لها لما قدمته لنا من معارف وخبرات وتوجيهات تدريبية أسهمت في تنمية مهارتنا وتعزيز قدرتنا على التطبيق العملي، وكان لتوجيهاتها وملاحظاتها أثر واضح في تنظيم خطوات العمل والوصول به إلى الصورة التي نطمح إليها.

وننتقدم كذلك بجزيل الشكر والتقدير إلى **إدارة معهد التميز الأمريكية العالي للتدريب**، وإلى جميع المدربات والمعلمات والعاملين في المعهد، لما قدموه لنا من بيئة تعليمية وتدريبية ساعدتنا على اكتساب المعرفة وتنمية المهارات والاستفادة من الخبرات العملية.

كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل، سواء بتقديم معلومة، أو إبداء رأي، أو تقديم نصيحة، أو مساعدة في مراحل الإعداد والتنفيذ، ونخص بالشكر كل من شجعنا وساندنا وقدم لنا الدعم المعنوي خلال هذه المسيرة.

وفي الختام، نسأل الله أن يجزي كل من ساهم في نجاحنا خير الجزاء، وأن يوفقنا للاستفادة مما تعلمناه في حياتنا العلمية والعملية، وأن يجعل هذا العمل بداية لمزيد من النجاح والعطاء والتقدم.

فهرس المحتويات

3	مقدمة عامة
4	الإهداء
5	الشكر والتقدير
7	الفصل الأول: الجانب النظري للمشروع
7	1.1 نبذة عن عنوان المشروع
7	1.2 مقدمة عن موضوع المشروع
7	1.3 مشكلة المشروع
8	1.4 أهمية المشروع
8	1.5 أهداف المشروع
8	1.6 تساؤلات المشروع
9	1.7 الدراسات السابقة والتعقيب عليها
11	1.9 الأدوات والتقنيات المستخدمة بشكل نظري
11	1.10 حدود المشروع
12	1.11 ملخص الفصل الأول
13	2.1 مقدمة الفصل
13	2.2 فكرة المشروع وآلية عمله
13	2.3 متطلبات تنفيذ المشروع
13	2.4 تصميم وهندسة المشروع
14	2.5 خطوات ومراحل تنفيذ المشروع
14	2.7 شرح الأدوات والبرمجيات المستخدمة فعلياً
14	2.7 تنفيذ وحدات النظام ووظائفه الفعلية
15	2.8 خطة الاختبارات والتحقق الأمني (اختباراً آلياً 157)
16	عينة تفصيلية من حالات الاختبار المنفذة:
16	2.9 النتائج والمخرجات الفعلية للمشروع
16	2.10 التحديات والصعوبات الواقعية
16	2.11 الحلول المطبقة والمقترحة
17	2.12 ملخص الفصل الثاني
18	الخاتمة
19	النتائج والتوصيات
20	قائمة المراجع والمصادر العلمية المعتمدة

الفصل الأول: الجانب النظري للمشروع

1.1 نبذة عن عنوان المشروع

يحمل المشروع عنوان "الحماية من الجرائم الإلكترونية". يُعنى مصطلح الحماية في فضاء تقنية المعلومات باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، التقنية منها والتربوية، لحصانة البيانات والشبكات والأنظمة والأشخاص من أي اعتداء فيشير اصطلاحاً وقانونياً إلى كل نشاط غير قانوني، (Cybercrimes) رقمي محتمل. أما مصطلح الجرائم الإلكترونية وغير مصرح به يتم ارتكابه باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو شبكة الإنترنت، سواء كان الحاسوب أداة للجريمة أو هدفاً لها أو بيئة حاضنة لاقتوافها.

وتبرز أهمية صياغة هذا العنوان لتسليط الضوء على أن مكافحة هذا الخطر في الفضاء المعاصر لا تتأتى بالانعزال التقني أو التوقف عن مواكبة التحول الرقمي، بل ببناء منظومة وقائية تفاعلية تركز على رفع مناعة المستخدم السيبرانية وتمكينه من مواجهة مختلف أساليب الاحتيال والتصيد.

1.2 مقدمة عن موضوع المشروع

تسارعت في الآونة الأخيرة وتيرة الرقمنة في شتى القطاعات الحكومية والمصرفية والتجارية، وأصبحت الهواتف الذكية والمنصات السحابية مستودعاً رئيسياً للبيانات الشخصية والمعاملات الحساسة. وإزاء هذه البيئة المفتوحة، طوّر مجرمو الإنترنت استراتيجياتهم وأدواتهم من الهجمات العشوائية والتخريب البدائي إلى هجمات ذكية تستند إلى تحليلات علم النفس السلوكي، وتعرف بأساليب الهندسة الاجتماعية (Social Engineering).

وتشير تقارير المنظمات الدولية، ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST)، إلى أن معظم الأضرار المالية والمعنوية الجسيمة تنشأ بسبب ثغرات بسيطة في سلوك المستخدمين، مثل التفاعل مع رسائل التصيد الاحتيالي، أو استخدام كلمات مرور ضعيفة ومكررة، أو إهمال تفعيل التحقق الثنائي. ومن هنا بات بناء برامج الوعي العملي التفاعلي ضرورة حتمية لحماية المجتمع والاقتصاد الرقمي.

1.3 مشكلة المشروع

تحدد مشكلة المشروع في الفجوة الحرجة بين امتلاك الأنظمة لتقنيات حماية متطورة (كالجدران النارية والتشفير) وبين الضعف المعرفي والسلوكي لدى المستخدم البشري، وتتجلى ملامح المشكلة في المحاور التالية:

- **استهداف الحلقة الأضعف:** أثبتت الإحصاءات الأمنية المعتمدة (كـتقرير Verizon السنوي للتحقيقات في خروقات البيانات) أن ما يفوق 80% من حوادث الاختراق الرقمي تعود أسبابها المباشرة إلى خطأ بشري ناتج عن الوقوع في فخاخ التصيد أو تسريب بيانات الاعتماد.
- **قصور وسائل التوعية التقليدية:** تعاني غالبية المبادرات التوعوية من الاعتماد على القوالب الإرشادية النظرية الجامدة والمطويات والمنشورات الصامتة، والتي تفشل في بناء المهارة السلوكية والتطبيقية لدى المستخدم لمواجهة السيناريوهات الخبيثة الواقعية.
- **انعدام بيئات المحاكاة الآمنة:** يفتقر المستخدمون والطلاب إلى وجود بيئات تدريبية آمنة (Sandboxes) تتيح لهم محاكاة اتخاذ القرارات الأمنية وفحص الروابط والرسائل المشبوهة عملياً دون تعريض أجهزتهم وبياناتهم للخطر.

1.4 أهمية المشروع

تتوزع أهمية هذا البحث والمشروع التطبيقي على عدة أبعاد:

- **الأهمية العلمية والأكاديمية:** تقديم نموذج بحثي تطبيقي يربط بين الأمن السيبراني وعلم النفس السلوكي التوعوي، وإثراء المحتوى العربي بدراسة رصينة مدعمة بالأدلة التجريبية.
- **الأهمية التقنية والأمنية:** بناء منصة برمجية تفاعلية حديثة وعالية الكفاءة، تطبق معايير أمان مشددة مثل التحكم الصارم في الوصول (RBAC) والحماية من ثغرات الحقن و CSP و IDOR.
- **الأهمية المجتمعية والوطنية:** المساهمة في حماية أفراد المجتمع من تداعيات الاحتيال المالي وسرقة الهويات والابتزاز، دعماً للتوجهات الوطنية الرامية لتعزيز الأمان الرقمي للأسر والجامعات والمؤسسات.
- **الأهمية الوقائية والاقتصادية:** ترسيخ مبدأ "الأمن الاستباقي" الذي يقلل من الخسائر المادية المترتبة على التعافي من الاختراقات بنسب تتجاوز 70% عند تدريب العنصر البشري بكفاءة.

1.5 أهداف المشروع

الهدف العام: تطوير منصة تعليمية وتطبيقية ذكية وشاملة للوقاية من الجرائم الإلكترونية تدمج بين التقييم القبلي والبعدي، والمسارات التعليمية المعيارية، والسيناريوهات التفاعلية، وأدوات الفحص الأمن محلياً.

الأهداف الفرعية: تتبثق من الهدف العام جملة من الأهداف الإجرائية والفرعية القابلة للقياس والتحقق:

- تحليل وتصنيف أشهر أساليب الجرائم الإلكترونية المعاصرة وحصر المؤشرات السلوكية والتقنية المرتبطة بها.
- تصميم وتطوير مسار توعوي تفاعلي يتضمن 7 وحدات تعليمية أساسية معتمدة تغطي ركائز السلامة السيبرانية.
- بناء محاكي سيناريوهات متشعب يعرض خطوات الهجوم الواقعي خطوة بخطوة ويقيس دقة قرار المستخدم ويصحح مساره.
- تطوير أداة فحص استدلالية محلية (Safe Analyzer) لتحليل نصوص الرسائل والروابط وكشف مؤشرات التصيد دون خطر.
- توفير بيئة تدريس متقدمة للمحاضرين لإدارة وتأليف الدروس والاختبارات المخصصة مع ضمان ملكية البيانات وحصانة المحتوى الرسمي.

1.6 تساؤلات المشروع

يسعى هذا البحث للإجابة عن التساؤلات الرئيسية التالية:

- ما أكثر الأنماط الهجومية شيوعاً في استهداف مستخدمي الخدمات الرقمية في البيئة المعاصرة؟
- ما مدى تأثير المحاكاة التفاعلية للسيناريوهات المتشعبة في رفع مستوى الوعي مقارنة بالقراءة التقليدية المعتادة؟
- كيف يمكن بناء محرك فحص استدلال محلي يكتشف مؤشرات الروابط الخبيثة ونصوص التصيد بكفاءة وموثوقية عالية؟
- ما المعايير البرمجية المثلى لحماية منصة التوعية ذاتها من ثغرات الوصول غير المصرح به وتداخل الصلاحيات (RBAC & IDOR)؟

1.7 الدراسات السابقة والتعقيب عليها

1. دراسة شينغ وآخرين

Sheng et al. (2010) - Anti-Phishing Phil: Designing and Evaluating an Interactive Game to Teach People to Recognize Phishing Attacks (ACM Transactions on Information and System Security). هدفت الدراسة لاختبار فاعلية التعليم التفاعلي مقارنة بالنشرات الإرشادية في تمييز روابط التصيد. أثبتت النتائج تفوق المجموعة التي خضعت للمحاكاة بنسبة 40% في تجنب المواقع المزيفة. واستفاد مشروعنا الحالي من هذه التجربة في بناء محاكي السيناريوهات التفاعلي.

2. دراسة بادا وساس ونورس (Bada, Sasse, & Nurse, 2019)

بعنوان: حملات التوعية بالأمن السيبراني: لماذا تفشل في تغيير السلوك؟

وقد أجريت الدراسة في مركز الدراسات العالمية للتعاون في مجال الأمن السيبراني بجامعة أكسفورد (GCSCC). بحثت الدراسة في أسباب إخفاق حملات التوعية النظرية في إحداث تغيير فعلي ومستدام في السلوك الأمني لدى المستخدمين. وخلصت إلى أن عدم وجود تقييم مستمر لمدى استيعاب المستخدمين وتأثير التوعية على قراراتهم وسلوكياتهم الأمنية يعد من الأسباب الرئيسية لعودة المستخدمين إلى الممارسات غير الآمنة. واستفاد المشروع الحالي من هذه النتيجة في تضمين آلية للتقييم القبلي والبعدي (Pre/Post Assessment) لقياس مستوى الوعي قبل وبعد الاستفادة من المحتوى التعليمي.

3. دراسة الضعيف وآخرين (Al-Daeef et al., 2017)

عنوان: هجمات الهندسة الاجتماعية والوعي بالتصيد الإلكتروني، وقد عُرضت الدراسة ضمن مؤتمر (IEEE ICIT). تناولت الدراسة أساليب الهندسة الاجتماعية المستخدمة في استهداف المستخدمين، وركزت على العوامل النفسية التي يعتمد عليها المهاجمون للتأثير في الضحايا. وأوضحت أن إثارة الخوف والاستعجال، إلى جانب انتحال الصفة الرسمية، تعد من أبرز الأساليب المستخدمة في هجمات الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني. وقد استفاد المشروع الحالي من هذه النتائج في تحديد مجموعة من المؤشرات التي يعتمد عليها محلل الرسائل والروابط المشبوهة، مثل وجود عبارات الاستعجال والتهديد وطلبات بيانات الاعتماد أو المعلومات الحساسة وانتحال هوية الجهات الرسمية.

4. دراسة العتيبي والقرني (2021)

بعنوان: قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني وسلوكيات الاستخدام الآمن لدى طلاب الجامعات السعودية. هدفت الدراسة إلى قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى طلبة الجامعات، والتعرف على أبرز السلوكيات والممارسات المرتبطة بالاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية. وأظهرت الدراسة وجود جوانب ضعف في بعض الممارسات الأمنية، ومنها التعامل مع كلمات المرور واستخدام الشبكات العامة. وقد استفاد المشروع الحالي من هذه النتائج في تحديد مجموعة من الموضوعات التعليمية التي ينبغي التركيز عليها، وتضمينها ضمن الوحدات التعليمية السبع في المنصة، بما يساعد على معالجة أبرز جوانب الضعف لدى المستخدمين.

التعقيب على الدراسات السابقة

يتضح من الدراسات السابقة أهمية الانتقال من التوعية النظرية التقليدية إلى أساليب أكثر تفاعلية تساعد على تغيير السلوك الأمني الفعلي لدى المستخدمين. كما أكدت الدراسات أهمية قياس مستوى الوعي، وفهم أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني، ومعالجة السلوكيات الأمنية غير الآمنة.

وبناءً على ذلك، يسعى المشروع الحالي إلى تقديم منصة متكاملة تجمع بين التعلم والتدريب والتحليل والتقييم والتوصية والتحسين ضمن بيئة واحدة. ويتميز المشروع بوجود مسار تعليمي منظم، وتقييم قبلي وبعدي لقياس تطور مستوى الوعي، وسيناريوهات تفاعلية تساعد المستخدم على تطبيق ما تعلمه، بالإضافة إلى محلل استدلالي آمن للرسائل والروابط المشبوهة يعتمد على مجموعة من المؤشرات القابلة للتفسير.

كما يتضمن المشروع نظامًا لإدارة المحتوى التعليمي يعتمد على الصلاحيات والأدوار المختلفة، بما يضمن التحكم في الوصول إلى المحتوى وحمايته من التعديل غير المصرح به. وقد تم دعم الجوانب البرمجية والأمنية للمشروع بمجموعة من الاختبارات الآلية للتحقق من صحة الوظائف والصلاحيات وحماية النظام من بعض حالات الوصول غير المصرح به.

وبذلك لا يقتصر المشروع على تقديم محتوى توعوي فقط، وإنما يهدف إلى تحويل التوعية بالأمن السيبراني من عملية نظرية إلى تجربة تفاعلية قابلة للقياس والتحليل والتحسين المستمر.

1.8 المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالمشروع

- **الجريمة الإلكترونية (Cybercrime) :**
هي أي نشاط أو فعل غير قانوني يتم ارتكابه باستخدام أجهزة الحاسوب أو شبكات الاتصال أو تقنيات المعلومات والاتصالات، ويهدف إلى الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة أو البيانات، أو إتلافها أو سرقتها أو استخدامها بطريقة غير مشروعة.
- **الأمن السيبراني (Cybersecurity) :**
هو مجموعة التقنيات والإجراءات والسياسات والممارسات المستخدمة لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من التهديدات والهجمات السيبرانية، مع الحفاظ على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.
- **الحماية السيبرانية (Cyber Defense) :**
هي مجموعة التدابير والإجراءات الأمنية الوقائية والكشفية والاستجابية التي تهدف إلى منع التهديدات والهجمات السيبرانية أو اكتشافها والتعامل معها، والحد من أثارها على الأنظمة والبيانات.
- **الوعي السيبراني (Cyber Awareness) :**
هو مستوى إدراك المستخدم للمخاطر والتهديدات السيبرانية، ومعرفة بالممارسات والإجراءات الأمنية التي تساعد على حماية بياناته وحساباته وأجهزته وتجنب الوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية.
- **التصيد الإلكتروني (Phishing) :**
هو أحد أساليب الاحتيال والهندسة الاجتماعية التي تعتمد على إرسال رسائل أو إنشاء مواقع أو روابط مزيفة تتحلل صفة جهات أو أشخاص موثوقين، بهدف خداع المستخدم ودفعه إلى الكشف عن معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو بيانات الحسابات أو المعلومات المالية.
- **الهندسة الاجتماعية (Social Engineering) :**
هي مجموعة من الأساليب التي تعتمد على استغلال العوامل البشرية والنفسية، مثل الثقة والخوف والاستعجال والرغبة في المساعدة، بهدف دفع الضحية إلى تنفيذ إجراء معين أو الكشف عن معلومات سرية يمكن استخدامها في تنفيذ هجوم سيبراني.
- **البرمجيات الخبيثة (Malware) :**
هي برامج أو أكواد برمجية يتم تصميمها بهدف إلحاق الضرر بالأنظمة أو الأجهزة أو البيانات، أو الوصول إليها بطريقة غير مصرح بها. ومن أمثلتها الفيروسات وبرمجيات التجسس وأحصنة طروادة وبرمجيات الفدية.
- **الاحتيال الإلكتروني (Online Fraud) :**
هو استخدام الوسائل والتقنيات الرقمية لتنفيذ عمليات خداع أو تضليل بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة، مثل الاستيلاء على الأموال أو البيانات أو الحسابات، وقد يتم ذلك من خلال المواقع أو الرسائل أو المنصات الإلكترونية المزيفة.
- **سرقة الهوية (Identity Theft) :**
هي الحصول على المعلومات الشخصية أو الرقمية الخاصة بشخص آخر واستخدامها دون إذنه لانتحال هويته أو الوصول إلى حساباته أو تنفيذ معاملات أو أنشطة غير مشروعة باسمه.
- **المصادقة متعددة العوامل (Multi-Factor Authentication - MFA) :**
هي آلية أمنية تتطلب من المستخدم تقديم عاملين أو أكثر للتحقق من هويته عند تسجيل الدخول، بحيث تعتمد عملية المصادقة على عوامل مستقلة، مثل كلمة المرور، أو رمز يتم إرساله إلى جهاز موثوق، أو أحد العوامل الحيوية.
- **الخصوصية الرقمية (Digital Privacy) :**
هي حق الفرد في التحكم في بياناته ومعلوماته الشخصية ومعرفة كيفية جمعها واستخدامها ومشاركتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الوصول إليها أو استخدامها دون تصريح.

- **الثغرة الأمنية (Vulnerability) :** هي ضعف أو خلل في برنامج أو نظام أو جهاز أو إعداد أمني يمكن استغلاله من قبل مهاجم لتنفيذ إجراء غير مصرح به أو التأثير في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها.
- **التهديد السيبراني (Cyber Threat) :** هو أي ظرف أو جهة أو نشاط أو حدث محتمل يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالأنظمة أو الشبكات أو البيانات، أو التأثير في سريتها أو سلامتها أو توافرها.
- **المخاطر السيبرانية (Cyber Risk) :** هي احتمال تعرض الأصول أو الأنظمة أو البيانات لضرر نتيجة استغلال تهديد لثغرة أمنية، وما قد ينتج عن ذلك من آثار على الأفراد أو المؤسسات.
- **سرية المعلومات (Confidentiality) :** هي مبدأ أمني يهدف إلى ضمان عدم الوصول إلى المعلومات أو الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص أو الجهات المصرح لها.
- **سلامة المعلومات (Integrity) :** هي ضمان بقاء البيانات صحيحة وكاملة ودقيقة، ومنع تعديلها أو حذفها أو العبث بها دون تصريح.
- **توافر المعلومات (Availability) :** هو ضمان إمكانية الوصول إلى الأنظمة والبيانات والخدمات واستخدامها من قبل المستخدمين المصرح لهم عند الحاجة إليها.

1.9 الأدوات والتقنيات المستخدمة بشكل نظري

- **مكافحات الفيروسات وأنظمة الحماية المتقدمة (EDR):** البرمجيات المتخصصة في كشف الأنماط والسلوكيات الشاذة في أنظمة التشغيل والذاكرة.
- **الجدران النارية (Firewalls):** فصل المناطق الشبكية وتصفية حركة البيانات غير المصرح بها عبر سياسات أمنية صارمة.
- **التشفير القوي وبروتوكولات TLS/SSL:** خوارزميات التشفير المعيارية (AES و RSA) لحماية البيانات المخزنة والمنقولة عبر الشبكات.
- **التحكم في الهوية والصلاحيات (IAM & RBAC):** تنفيذ نماذج التحقق الصارم وحصر الامتيازات وفق الحاجة الوظيفية فقط (Principle of Least Privilege).
- **التوعية والتدريب السلوكي:** ترقية الوعي الأمني للمستخدم ليصبح جدار حماية بشرياً نشطاً قادراً على كشف الهجمات والتعامل معها.

1.10 حدود المشروع

- **الحدود الموضوعية:** يركز على الحماية من أبرز الجرائم الإلكترونية الموجهة للأفراد (الهندسة الاجتماعية، التصيد، ضعف كلمات المرور، الاحتيال المالي، الروابط الخبيثة) وتطوير منصة تدريبية ، ومحلل آمن.
- **الحدود التقنية:** نظام ويب متقدم مبني بتقنيات Node.js و TypeScript و React ويعتمد محرك فحص محلي يحلل النصوص والروابط دون تنفيذ أكواد خارجية أو الاتصال بمواقع خبيثة حفاظاً على الأمان.
- **الحدود البشرية:** يستهدف بالدرجة الأولى طلاب الجامعات والباحثين ومستخدمي الإنترنت، مع توفير أدوار متميزة للمتعلمين والمدرسين ومديري النظام.
- **الحدود الزمنية:** تم إعداد البحث وتطوير المنصة واختبارها واكتمال مرحلة التقييم في الفصل الدراسي الحالي لعام 1447هـ / 2026م.

1.11 ملخص الفصل الأول

قدم هذا الفصل تأصيلاً نظرياً مستفيضاً لمفهوم الحماية من الجرائم الإلكترونية، محدداً مشكلة البحث في استهداف الثغرة البشرية، وموضحاً الأهمية والأهداف والتساؤلات. كما ناقش الدراسات السابقة الرصينة وحدد المفاهيم العلمية بدقة؛ ليمهد الأساس للانتقال إلى الفصل الثاني الذي يستعرض التنفيذ البرمجي والهندسي للمنصة

الفصل الثاني: الجانب العملي والتطبيقي للمشروع

2.1 مقدمة الفصل

"يترجم هذا الفصل الرؤية النظرية إلى واقع تطبيقي من خلال استعراض بناء وتطوير منصة "درع الوعي السيبراني" يوضح الفصل المعمارية البرمجية، وتصميم قواعد البيانات، والوظائف المنجزة فعلياً، (CyberShield Platform). مع توثيق شامل للاختبارات العملية والتحقق الأمني الذي أثبت سلامة النظام بنسبة نجاح بلغت 100 %.

2.2 فكرة المشروع وآلية عمله

- **المدخلات:** نصوص الرسائل المشكوك فيها، روابط المواقع، إجابات الاختبارات التقييمية، قرارات المتعلم في السيناريوهات، ومدخلات المدرس من محتوى تعليمي
- **المعالج:** التحقق من الهوية والصلاحيات بتشفير Bcrypt وجلسات آمنة، تشغيل خوارزميات الفحص الاستدلالي المحلي للروابط والنصوص، تتبع درجات الوعي ونقاط الضعف تلقائياً، وإنفاذ قواعد حماية الملكية والـ IDOR.
- **المخرجات:** تقييم فوري لمستوى الخطورة مع شروح تفصيلية، مسار تعلم مخصص وتوصيات علاجية لنقاط الضعف، ولوحات إحصائية وتحكم متقدمة للمدرس والإدارة

2.3 متطلبات تنفيذ المشروع

- **الأجهزة (Hardware):** محطة تطوير ومخدم معالج Intel Core i5/i7 فما فوق أو Apple Silicon، ذاكرة RAM سعة 8 GB كحد أدنى، وسعة تخزين سريعة SSD.
- **البرمجيات (Software):** نظام تشغيل Windows 11 / Linux، بيئة تشغيل Node.js الحديثة (v20+) مع مدير الحزم pnpm، ومحرك SQLite3 عبر مكتبة Better-SQLite3.
- **الأدوات البرمجية (Tools):** محرر البرمجة VS Code، بيئة البناء السريعة Vite 5، أطر العمل Tailwind CSS و tRPC و TypeScript و React 18 ومحرك الاختبارات Vitest.

2.4 تصميم وهندسة المشروع

- **المعمارية خالية التسريب (Type-Safe Fullstack Architecture):** تطبيق بروتوكول tRPC الذي يتيح التخاطب النوعي الآمن (End-to-End Type-Safety) بين واجهة React ومخدم Node.js، مما يقضي كلياً على أخطاء عدم توافق هياكل البيانات دون الحاجة لكتابة كود توثيق وسيط.
- **هندسة قاعدة البيانات (Database Schema):** تم بناء مخطط علائقي منظم باستخدام Drizzle ORM، يشمل جداول: المستخدمين (users)، الدروس (lessons مع معرف المالك ownerId)، بنك الاختبارات والأسئلة والخيارات، مراحل السيناريوهات التفاعلية، سجل التدقيق الأمني (audit_logs)، ومحاولات التقييم.
- **جدران الحماية البرمجية (Security Middleware):** تزويد الخادم بطبقة وسيطة صارمة تطبق معايير Content Security Policy لمنع ثغرات XSS، وتحديد مسارات الخطوط الموثوقة، وتفعيل معدل الطلبات (Rate Limiter) لإحباط هجمات حجب الخدمة والتخمين.

2.5 خطوات ومراحل تنفيذ المشروع

1. مرحلة التحليل والتخطيط: حصر المتطلبات الأمنية وتحديد وظائف النظام والأدوار المستهدفة.
2. مرحلة التصميم المعماري: بناء مخطط الكيانات والعلاقات، ورسم تدفق البيانات ومصفوفة التحكم في الوصول.
3. مرحلة بناء النواة الأمنية: برمجة خوارزم (User, Instructor, Admin). يات التشفير وجلسات المصادقة وفصل الصلاحيات.
4. مرحلة تطوير المحتوى والمحاكاة: صياغة المادة العلمية التفاعلية للدروس السبعة وتطوير محاكي السيناريوهات.
5. مرحلة برمجة المحلل الآمن: تطوير محرك الفحص المحلي للنصوص والروابط وحساب مؤشرات الخطر.
6. مرحلة إدارة المحتوى وحماية الملكية: بناء لوحة المدرس وحمايتها ضد ثغرات IDOR وحصانة المحتوى الرسمي المعتمد.
7. مرحلة الاختبار الشامل والاعتماد: تشغيل حزمة الاختبارات الآلية الشاملة (اختباراً 157) والتحقق من الجاهزية التامة.

2.7 شرح الأدوات والبرمجيات المستخدمة فعلياً

2-7 شرح الأدوات والبرمجيات المستخدمة فعلياً

- **React 18 & TypeScript**: بناء واجهات مستخدم سريعة الاستجابة، عالية التفاعلية وخالية من الأخطاء النوعية الشائعة.
- **trPC Framework**: توفير قنوات اتصال آمنة ومحكمة التشفير والأنواع بين الخادم والعميل بدون واجهات REST تقليدية.
- **Tailwind CSS & Lucide Icons**: بناء واجهات عصرية باللغة العربية تدعم RTL ، وتبرز مؤشرات الأمان والخطر بدلالات لونية متناسقة.
- **Better-SQLite3 & Drizzle ORM**: محرك قاعدة بيانات محلي عالي الأداء يوفر استعلامات سريعة جداً وحماية مدمجة من حقن SQL .
- **Bcrypt.js**: توليد تجزئة آمنة غير قابلة للعكس لكلمات المرور مع أملاح عشوائية لمنع كسر التشفير.
- **Vitest**: إطار عمل فائق السرعة لإجراء الاختبارات الآلية والتحقق من صحة الخوارزميات وتكامل النظام.

2.7 تنفيذ وحدات النظام ووظائفه الفعلية

تنفيذ وحدات النظام ووظائفه الفعلية

1. وحدة المصادقة وإدارة الجلسات والأدوار (RBAC) : تسجيل الحسابات ومطابقة الشروط الأمنية لكلمات المرور، وفصل الصلاحيات الدقيق بين المتعلم والمدرس ومدير النظام.
2. مسار التوعية والدروس السبعة المعتمدة (Learning Path) : تشتمل على 7 دروس تفاعلية معتمدة تغطي: الهندسة الاجتماعية، كلمات المرور والمصادقة، البرمجيات الخبيثة، أمان التصفح والشبكات، الخصوصية، الاحتيال المالي، والاستجابة للحوادث.
3. بنك الاختبارات والأسئلة (Quizzes Hub) : مركز مخصص يضم اختبارات قياس الاستيعاب لكل وحدة تعليمية، مع تقديم تغذية راجعة وشروح فورية وتصحيح ذاتي.
4. محاكي السيناريوهات التفاعلية المتشعبة: توفير 7 سيناريوهات واقعية متعددة الخطوات لمحاكاة مواقف الاحتيال الواقعية وتوجيه المتعلم للقرار الصائب فوراً.

5. المحلل الآمن للرسائل والروابط (Safe Analyzer) : أداة ذكية لفحص الروابط والنصوص المشبوهة وتفكيك النطاقات وتحليل كلمات الاستعجال وإصدار تقرير خطورة أمن دون زيارة الرابط.
6. لوحة تحكم المدرس (Instructor Dashboard) : تمكين المدرسين من تأليف دروس واختبارات خاصة مع حماية الملكية الفردية وحظر تداخل الصلاحيات (IDOR) .
7. لوحة الإدارة وسجلات التدقيق (Admin & Audit Logs) : مراقبة مؤشرات النشاط، ومتابعة سجل التدقيق الأمني لكافة العمليات الحساسة، وإدارة المستخدمين.

2.8 خطة الاختبارات والتحقق الأمني (اختباراً آلياً 157)

تأكيداً على الجودة البرمجية والمناخ الأمنية، خضعت المنصة لمنظومة اختبارات مكثفة شملت 15 ملفاً اختبارياً تضمنت 157 اختباراً نوعياً وتكاملياً عبر محرك Vitest، وحقت جميعها نسبة نجاح 100% :

م	ملف الاختبار (Test Suite)	العدد	المجال الأمني والوظيفي	النتيجة
1	auth.local.test.ts	11	التسجيل وتشفير Bcrypt وإلغاء الجلسات	ناجح (11/11)
2	auth.test.ts	8	سياسات كلمات المرور ومطابقة التجزئة	ناجح (8/8)
3	auth.logout.test.ts	1	إنهاء الجلسة الأمن وتطهير الكوكيز	ناجح (1/1)
4	ratelimit.test.ts	9	كبح هجمات القوة الغاشمة وتكرار الطلبات	ناجح (9/9)
5	content.test.ts	9	قراءة المحتوى وتصنيف الوحدات التعليمية	ناجح (9/9)
6	instructor_dashboard.test.ts	11	صلاحيات المدرس وحماية الملكية (IDOR)	ناجح (11/11)
7	instructor_quiz.test.ts	10	إدارة الاختبارات والأسئلة وحماية ملكيتها	ناجح (10/10)
8	quiz.test.ts	7	التصحيح ومنع تسريب الإجابات عبر الشبكة	ناجح (7/7)
9	quiz_hub.test.ts	7	تصفية أسئلة الاختبارات السبعة الرسمية	ناجح (7/7)
10	scenario.test.ts	19	السيناريوهات المتشعبة وحجب مؤشرات المخاطر	ناجح (19/19)
11	assessment.test.ts	11	التقييم القبلي والبعدي وحصانة النتيجة الأولية	ناجح (11/11)
12	recommendation.test.ts	9	محرك التوصيات الذكية المعالجة لنقاط الضعف	ناجح (9/9)
13	admin_dashboard.test.ts	22	لوحة الإدارة الشاملة وسجلات التدقيق	ناجح (22/22)
14	fullstack.test.ts	7	تكاملاً وتوافق بيانات العميل والخادم	ناجح (7/7)
15	phase4_final_journey.test.ts	16	محاكاة الرحلة الكاملة للمتعلم عبر 10 محطات	ناجح (16/16)
—	الإجمالي العام لكافة الاختبارات	157	تغطية شاملة لكامل المنظومة	157 / 157 نجاح تام

عينة تفصيلية من حالات الاختبار المنفذة:

- **اختبار منع هجمات IDOR :** محاولة مدرس تعديل اختبار يملكه زميل آخر عبر معرف الاختبار → النتيجة: رفض الطلب فوراً برمز خطأ 403، وحجب العملية، وتسجيل محاولة الاختراق في سجل التدقيق (Passed).
- **اختبار حظر تسريب الإجابات:** استعلام واجهة المتصفح عن أسئلة الاختبار قبل الحل → النتيجة: استلام الأسئلة والخيارات مجردة تماماً من حقل الإجابة الصحيحة أو الشروح التوضيحية (Passed).
- **اختبار كبح القوة الغاشمة (Rate Limiting) :** طلب إنشاء حسابات متكررة بنفس البريد أو إرسال كلمات مرور متتالية للتخمين → النتيجة: استجابة محدد المعدل بحظر الطلبات الزائدة تلقائياً (Passed).

2.9 النتائج والمخرجات الفعلية للمشروع

- تشغيل منصة أمنية عربية متكاملة وسلسلة الاستجابة، تتوافق مع مختلف الشاشات والأجهزة.
- تأسيس مسار توعوي تدريبي يضم 7 وحدات تعليمية تفاعلية، 7 اختبارات مقننة، و 7 سيناريوهات محاكاة واقعية.
- نجاح محرك المحلل الآمن في كشف الروابط الاحتمالية ومؤشرات الخطر محلياً وبشكل معزول تماماً.
- توفير منظومة إدارة محتوى كاملة للكوادر التعليمية (Instructors) تضمن استقلالية المحتوى وحمايته.
- اجتياز 157 اختباراً معملياً برمجياً تؤكد موثوقية النظام وخلوه من الثغرات الأمنية الأساسية.

2.10 التحديات والصعوبات الواقعية

1. حماية الملكية ومنع ثغرات IDOR : ضرورة وضع ضوابط أمنية محكمة تمنع تعديل محتوى الآخرين دون المساس بالدروس السبعة الرسمية.
2. العزل التام في فحص الروابط: تحليل الروابط المشبوهة وتفكيك عناصرها مع ضمان عدم قيام الخادم أو المتصفح بزيارة الرابط الخبيث مطلقاً.
3. قيود سياسة أمان المحتوى الصارمة (CSP) فرض قيود حماية تمنع هجمات XSS ، مما تطلب ضبطاً دقيقاً ومخصصاً لمصادر الخطوط الخارجية المعتمدة دون فتح التراخيص.
4. منع تسريب المسارات في السيناريوهات: ضمان عدم معرفة المتعلم لمسار السيناريو أو النتيجة مسبقاً عبر فحص حركة الشبكة في المتصفح.

2.11 الحلول المطبقة والمقترحة

- الحل المطبق لـ IDOR : ربط الكيانات في قاعدة البيانات بمعرف المالك وتأمينها عبر إجراء وسيط (instructorProcedure)، مع حصانة برمجية للدروس الرسمية.
- الحل المطبق للمحلل الآمن: بناء خوارزمية تحليل استدلالي نصي للنطاقات (Heuristic Domain Parsing) تعتمد على أنماط الكلمات المفتاحية دون إجراء اتصالات شبكية.
- الحل المطبق لـ CSP : تحديد تراخيص النطاقات الدقيقة لخطوط Google بدقة بالغة وحظر ما سواها لحفظ أقصى درجات الأمان.
- الحل المطبق للسيناريوهات: اعتماد هندسة تسليم تدريجي (Step-by-Step State Flow) بحيث لا يقدم الخادم بيانات الخطوة التالية إلا بعد تصحيح سابقتها.
- الحلول المقترحة للتطوير المستقبلي: دمج نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية للكشف عن التصيد المتقدم، وتوفير الربط مع منظومات الدخول الوطنية الموحدة مستقبلاً.

2.12 ملخص الفصل الثاني

وثق هذا الفصل التطبيق الهندسي والبرمجي المتكامل لمنصة CyberShield ؛ حيث أثبتت خطوات التطوير المتبعة والأدوات الحديثة والنتائج العملية جدارة المنصة وكفاءتها العالية في تلبية متطلبات الحماية والوعي، مع تحقيق نجاح تام في 157 اختباراً آلياً غطت أدق التفاصيل الأمنية.

الخاتمة

أكد هذا البحث الأكاديمي والتطبيقي أن حماية الفضاء الرقمي من الجرائم الإلكترونية تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول التقنية التقليدية لتركز على الاستثمار في بناء "خط الدفاع البشري". فمهما بلغت قوة المنظومات الدفاعية، يظل المستخدم الواعي والمدرّب هو الدرع الأكثر فاعلية لإحباط محاولات الهندسة الاجتماعية والاحتيال.

كمنتج أكاديمي وتطبيقي عربي رائد، يبرهن على أن المحاكاة "CyberShield" وقد تكلل هذا البحث بتقديم منصة التفاعلية، والتقييم القبلي والبعدي، والتحليل الأمن الموضوعي، تمثل أدوات نوعية تسد فجوة كبرى في ثقافة الأمن السيبراني وتسهم في حفظ أمن المجتمع ومقدراته الرقمية.

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج المتوصل إليها

- أثبتت النتائج التطبيقية ومراجعة الأدبيات أن الجرائم الإلكترونية المعاصرة تعتمد في غالبيتها الأعم على خداع المستخدم واستغلال المشاعر النفسية (كالاستعجال والخوف) وليس على كسر الشفرات المعقدة.
- أكدت تجربة السيناريوهات التفاعلية تفوق التعلم التجريبي القائم على اتخاذ القرارات في تصحيح السلوك الأمني مقارنة بالقراءة الساكنة.
- أثبتت منصة **CyberShield** إمكانية فحص الروابط المشبوهة وتوليد مؤشرات التهديد محلياً بنجاح دون إرسال بيانات المستخدم لأطراف خارجية ودون زيارة الرابط الفعلي.
- أكدت نتائج الاختبارات الآلية (157/157 بنسبة 100%) فاعلية المعمارية البرمجية المطبقة في صون خصوصية البيانات وإحكام الصلاحيات وحماية المنصة من ثغرات **IDOR** و **XSS** و **Brute-Force**.

ثانياً: التوصيات الأكاديمية والميدانية

- إدراج مفاهيم الحماية من الجرائم الإلكترونية والمواطنة الرقمية ضمن المقررات الدراسية لجميع التخصصات الجامعية.
- تعميم استخدام منصات التوعية التفاعلية وبيئات المحاكاة (مثل منصة CyberShield) في المؤسسات والجهات الحكومية لتدريب الموظفين والطلاب دورياً.
- الالتزام الصارم بتطبيق سياسات المصادقة متعددة العوامل (MFA) وتجنب استخدام كلمات المرور المكررة وعدم فتح الروابط مجهولة المصدر.
- تكثيف حملات التوعية بالقنوات الرسمية المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية (مثل تطبيق كلنا أمن والبوابات الأمنية الوطنية).
- تطوير المنصة مستقبلاً لتشمل محاكاة لهجمات التزييف العميق (Deepfakes) والاحتيال عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قائمة المراجع والمصادر العلمية المعتمدة

أولاً: المراجع باللغة العربية

- [1] الشهري، فهد بن أحمد. (2020). الجرائم المعلوماتية: أبعادها، وأساليب مواجهتها في ضوء الأنظمة والاتفاقيات الدولية . الرياض: دار الفكر الجامعي.
- [2] العتيبي، منيرة بنت محمد، والقرني، عبدالله بن سعد. (2021). قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني وسلوكيات الاستخدام الآمن لدى طلاب الجامعات. المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد (24)، ص ص 115-148.
- [3] الهيئة الوطنية للأمن السيبراني - المملكة العربية السعودية. (2023). الدليل الإرشادي لأفضل ممارسات الأمن السيبراني للأفراد والمؤسسات. البوابة الرسمية: <https://nca.gov.sa>
- [4] نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي (1428هـ / 2007م). الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17)، جريدة أم القرى الرسمية.
- [5] سالم، أمل بنت عبدالعزيز. (2022). الهندسة الاجتماعية وأثرها على الأمن السيبراني في المنظمات: دراسة تطبيقية. المجلة العربية للمعلومات والأمن السيبراني، المجلد (3)، العدد (1)، ص ص 45-72.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية

- [6] Bada, M., Sasse, A. M., & Nurse, J. R. (2019). Cybersecurity awareness campaigns: Why do they fail to change behaviour? Global Cyber Security Capacity Centre (GCSCC), University of Oxford.
- [7] Sheng, S., Magnien, B., Kumaraguru, P., Acquisti, A., Cranor, L. F., Hong, J., & Nunge, E. (2010). Anti-Phishing Phil: Designing and evaluating an interactive game to teach people to recognize phishing attacks. ACM Transactions on Information and System Security (TISS), 13(2), 1-32.
- [8] National Institute of Standards and Technology (NIST) (2020). Building an Information Technology Security Awareness and Training Program. NIST Special Publication 800-50, U.S. Department of Commerce.
- [9] Verizon (2024). Data Breach Investigations Report (DBIR). 17th Edition, Verizon Enterprise Solutions.
- [10] Wash, R. (2010). Folk models of home computer security. In Proceedings of the Sixth Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS), ACM, Article 11, pp. 1–16.
- [11] Al-Daeef, M. M., Basir, N., & Saudi, M. M. (2017). Social engineering attacks and phishing awareness: A systematic literature review. In 2017 International Conference on Information Technology (ICIT), IEEE, pp. 142–147.
- [12] International Telecommunication Union (ITU) (2024). Global Cybersecurity Index (GCI) 2024. ITU Publications, Geneva, Switzerland.